

Processamento Digital de Sinais

Tutorial 15 - Modulação AM/FM e Transformada de Hilbert

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivo de Aprendizagem

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Implementar sinais modulados em amplitude (AM) e em frequência (FM), com portadora senoidal e sinal modulador arbitrário, e relacionar seus parâmetros (índice de modulação, sensibilidade em frequência, desvio de frequência) com a forma de onda resultante;
- Definir o sinal analítico de um sinal real através da Transformada de Hilbert, reconhecer sua propriedade de espectro unilateral, e implementá-lo numericamente via DFT;
- Utilizar o sinal analítico para demodular sinais AM (por envelope) e FM (por frequência instantânea), e comparar o sinal modulador recuperado com o original.

Sumário

1	Revisão	1
1.1	Modulação em Amplitude (AM)	1
1.2	Modulação em Frequência (FM)	2
1.3	Sinal Analítico e Transformada de Hilbert	2
1.4	Demodulação via Sinal Analítico	3
1.4.1	Demodulação AM: detecção de envoltória	3
1.4.2	Demodulação FM: frequência instantânea	3
2	Tarefas	3
2.1	Geração dos Sinais Moduladores e Modulados	3
2.2	Sinal Analítico via Transformada de Hilbert	4
2.3	Demodulação dos Sinais AM e FM	4

1 Revisão

1.1 Modulação em Amplitude (AM)

Considere uma portadora senoidal de amplitude unitária e frequência f_c ,

$$x_c(t) = \sin(2\pi f_c t), \quad (1)$$

e um sinal modulador $x_{mod}(t)$, de largura de banda $BW_{mod} \ll f_c$ (i.e. banda limitada) e amplitude normalizada ($|x_{mod}| \leq 1$). Um sinal modulado em amplitude (AM) é obtido multiplicando-se a portadora $x_c(t)$ pela envoltória $[1 + x_{mod}(t)]$:

$$y_{AM}(t) = [1 + x_{mod}(t)] x_c(t). \quad (2)$$

O *índice de modulação* m é definido como o valor de pico do sinal modulador,

$$m = \max_t |x_{mod}(t)|. \quad (3)$$

Para $m < 1$, a envoltória de $y_{AM}(t)$ nunca atinge zero. Para $m = 1$, a envoltória toca zero nos instantes de pico negativo do modulador (modulação 100%). Para $m > 1$, diz-se que o sinal está *sobremodulado*: a envoltória se torna negativa e a informação do sinal modulador não pode mais ser recuperada corretamente por um detector de envoltória simples, pois a envoltória (que é sempre ≥ 0) deixa de reproduzir fielmente o formato de $x_{mod}(t)$.

1.2 Modulação em Frequência (FM)

Em um sinal modulado em frequência (FM), a *frequência instantânea* da portadora varia proporcionalmente ao sinal modulador, ao invés da amplitude:

$$f_{inst}(t) = f_c + k \cdot x_{mod}(t), \quad (4)$$

onde k é a *sensibilidade em frequência* do modulador (em Hz por unidade de amplitude de x_{mod}). A fase instantânea $\phi(t)$ é obtida integrando-se a frequência instantânea:

$$\phi(t) = \int_0^t f_{inst}(\tau) d\tau = f_c \cdot t + 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau, \quad (5)$$

O sinal FM resultante, de amplitude unitária, é obtido por:

$$y_{FM}(t) = \sin(2\pi\phi(t)). \quad (6)$$

Dois parâmetros costumam caracterizar um sinal FM:

- O *desvio máximo de frequência*, $\Delta f = k \max_t |x_{mod}(t)|$, isto é, o quanto a frequência instantânea se afasta de f_c no pico do sinal modulador;
- O *índice de modulação FM*, β , definido como o desvio de fase máximo introduzido pelo termo de modulação,

$$\beta = \max_t \left| 2\pi k \int_0^t x_{mod}(\tau) d\tau \right|. \quad (7)$$

1.3 Sinal Analítico e Transformada de Hilbert

Dado um sinal real $x(t)$ com Transformada de Fourier $X(\Omega)$, sua *Transformada de Hilbert* $\tilde{x}(t)$ é obtida deslocando a fase de *todas* as componentes espectrais de $x(t)$ em -90° , sem alterar suas magnitudes. Isso equivale a filtrar $x(t)$ por um sistema cuja resposta em frequência é

$$H(\Omega) = -j \cdot \text{sgn}(\Omega) = \begin{cases} -j, & \Omega > 0 \\ 0, & \Omega = 0 \\ j, & \Omega < 0 \end{cases}, \quad (8)$$

onde sng é a função sinal.

A partir de $x(t)$ e de sua Transformada de Hilbert $\tilde{x}(t) = x(t) * h(t)$, define-se o *sinal analítico* $z(t)$:

$$z(t) = x(t) + j \cdot \tilde{x}(t), \quad (9)$$

que também pode ser escrito como

$$z(t) = A(t) \cdot e^{j\theta(t)}, \quad (10)$$

onde $A(t)$ é o sinal *envoltória* (ou *envelope*) de $z(t)$, e $\theta(t)$ é o sinal de *fase instantânea* de $z(t)$.

1.4 Demodulação via Sinal Analítico

O sinal analítico fornece uma via direta para demodular tanto sinais AM quanto FM, pois sua magnitude e sua fase têm interpretação física direta em termos de envoltória e fase instantânea do sinal original.

1.4.1 Demodulação AM: detecção de envoltória

Seja $z_{AM}(t) = x_{AM}(t) + j \tilde{x}_{AM}(t)$ o sinal analítico do sinal AM. Sua magnitude é a *envoltória* do sinal,

$$A_{AM}(t) = |z_{AM}(t)|. \quad (11)$$

Comparando com (2), tem-se $A_{AM}(t) = 1 + x_{mod}(t)$, de onde podemos recuperar o sinal modulador $x_{mod}(t)$.

1.4.2 Demodulação FM: frequência instantânea

Seja $z_{FM}(t) = y_{FM}(t) + j \hat{y}_{FM}(t)$ o sinal analítico do sinal FM. Sua fase instantânea é

$$\theta(t) = \angle z_{FM}(t) = \arctan \left[\frac{\tilde{x}_{FM}(t)}{x_{FM}(t)} \right], \quad (12)$$

que, após ser *desembrulhada* (*unwrapped*, para remover as descontinuidades múltiplas de 2π introduzidas pela função $\arctan$ numérica), corresponde exatamente ao argumento de $\sin(\cdot)$ em (6). A frequência instantânea é obtida pela derivada da fase:

$$f_{inst}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt} \implies f_{inst}[n] \approx \frac{\varphi[n+1] - \varphi[n]}{2\pi \Delta t}, \quad (13)$$

onde a derivada é aproximada numericamente por diferenças finitas. Comparando com (4), o sinal modulador é recuperado através de

$$\hat{x}_{mod}[n] = \frac{f_{inst}[n] - f_c}{k}. \quad (14)$$

2 Tarefas

2.1 Geração dos Sinais Moduladores e Modulados

1. Crie um *sinal modulador* de banda limitada, a partir de um sinal ruído branco filtrado por um filtro passa-baixas.

Dica: use um filtro Butterworth de 4ª ordem (`scipy.signal.butter`) com frequência de corte de alguns poucos Hz. Normalize a amplitude de pico do sinal modulador para um valor menor que 1.

2. Escreva uma função `gerador_seno_am(xmod, fs, fc)` que implemente a Equação (2), retornando o sinal AM e o índice de modulação m . A função deve emitir um aviso caso o sinal esteja sobremodulado ($m > 1$).
3. Escreva uma função `gerador_seno_fm(xmod, fs, fc, k)` que implemente a Equação (6), retornando o sinal FM, a frequência instantânea $f_{inst}[n]$, o desvio máximo de frequência Δf e o índice de modulação FM β .

Dica: a integral em (6) pode ser aproximada numericamente por uma soma cumulativa (`numpy.cumsum`) multiplicada pelo intervalo de amostragem Δt .

4. Usando as funções acima, gere um sinal modulador de banda limitada e crie os sinais AM e FM correspondentes, com portadora de $f_c = 1000$ Hz e sensibilidade em frequência $k = 50$ Hz. Plote, para cada caso, o sinal modulador, o sinal modulado, e (no caso FM) a frequência instantânea.

2.2 Sinal Analítico via Transformada de Hilbert

1. Demonstre que a Transformada de Fourier $Z(\Omega)$ do sinal analítico é unilateral em frequência.
2. Escreva uma função Python `calc_sinal_analitico(x)` que calcule o sinal analítico de um sinal real $x[n]$ de comprimento par N , explorando a propriedade do espectro unilateral descrita anteriormente.

2.3 Demodulação dos Sinais AM e FM

1. Utilizando a função `calc_sinal_analitico` escrita na Tarefa 2.2, calcule o sinal analítico do sinal AM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, calcule a envoltória do sinal e recupere o sinal modulador conforme descrito na Seção 1.4.
2. Plote o sinal AM original sobreposto à envoltória calculada, e, em um segundo gráfico, o sinal modulador recuperado sobreposto ao sinal modulador original utilizado na geração do sinal AM. Comente a qualidade da demodulação obtida.
3. Utilizando a função `calc_sinal_analitico`, calcule o sinal analítico do sinal FM gerado na Tarefa 2.1. A partir dele, obtenha a fase instantânea (lembre-se de usar `numpy.unwrap!`) e a frequência instantânea do sinal.
4. Plote a frequência instantânea recuperada sobreposta à frequência instantânea original (calculada pela Equação (4) na geração do sinal), e recupere o sinal modulador conforme a Seção 1.4. Plote o sinal modulador recuperado sobreposto ao original e comente a qualidade da demodulação.
Atenção: o vetor de frequência instantânea obtido por diferenças finitas possui um elemento a menos que o sinal original – por quê?

Referências

1. J. Bendat, A. Piersol, *Random Data: Analysis and Measurement Procedures* (2a Edição), Wiley